

2025 级《线性代数》四五章测试（闭卷）试卷

满分 100 分

考试时间：100 分钟 任课教师：夏菁

题号	一	二	三	四			总分
得分							

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为两个 n 维向量组, 且 $R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = R(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r$, 则 ()

(A) 两个向量组等价

(B) 当 $s = t$ 时, 两个向量组等价

(C) $R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r$

(D) 当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示时, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 也可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$, 方程组 $Ax = \beta$ ()

(A) 当 $r = m$ 时有解

(B) 当 $m = n$ 时有唯一解

(C) 当 $r < n$ 时有无穷多解

(D) 当 $r = n$ 时有唯一解

3. 设 α_1, α_2 是三元线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 且 $r(A) = 2$, 则 $Ax = b$ 的通解为 ()

(A) $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$

(B) $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + k(\alpha_1 - \alpha_2)$

(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2)$

(D) $k_1\alpha_2 + k_2(\alpha_2 - \alpha_1)$

4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k \geq 2$) 线性无关的充要条件是 ()

- (A) 存在一组数 $l_1, l_2, \dots, l_k$, 使得 $l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_k\alpha_k = 0$
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 中不含零向量
- (C) 当 $l_1, l_2, \dots, l_k$ 不全为 0 时, 总有 $l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_k\alpha_k \neq 0$
- (D) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 中的向量两两线性相关

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma$ 线性相关, 则 ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, c\beta + \gamma$ 线性相关
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, c\beta + \gamma$ 线性无关
- (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + c\gamma$ 线性相关
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + c\gamma$ 线性无关

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设向量组 $\alpha_1 = (0, 2, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, -1, -1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 0, 0)^T$, $\alpha_4 = (0, 0, 1, -1)^T$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个最大线性无关组是_____。
2. 三阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 设矩阵 $B = A^5 - 3A^3$, 则 $|B| =$ _____。
3. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + tx_3^2 + 6x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____。
4. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的, 则 t 满足_____。
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 正惯性指数为_____。

三、计算题 (本大题共 5 小题, 1-2 每小题 10 分, 3-5 每小题 12 分, 共计 56 分)

1. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$; $\beta_2 = 3\alpha_1 - \alpha_2$; $\beta_3 = 4\alpha_1 - \alpha_3$; $\beta_4 = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$, 求向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩。

2. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 是否可对角化? 若可对角化, 试求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

3. 求

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

的一个解和对应齐次线性方程组的基础解系。